# Cinématique et déformations

## 1 Déformation d'un anneau : la paroi artérielle

À chaque battement cardiaque, la pression sanguine oscille entre une valeur diastolique et une valeur systolique. Cette variation de pression induit une variation de diamètre des artères. Ce phénomène, appelé *compliance artérielle*, permet notamment de lisser le débit sanguin.

On se propose ici de décrire la cinématique de cette dilatation. Une section d'artère est modélisée par un anneau circulaire de rayon $R$, contenu dans le plan $(\boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_2)$, que l'on paramètre par son angle polaire $\varphi$ de sorte que

$$\boldsymbol{X}(\varphi) = R\cos\varphi\,\boldsymbol{e}_1 + R\sin\varphi\,\boldsymbol{e}_2, \qquad s = R\varphi.$$

Conformément au cours, on note $\theta(s)$ la rotation des sections et l'on réserve donc la lettre $\varphi$ à l'angle polaire.

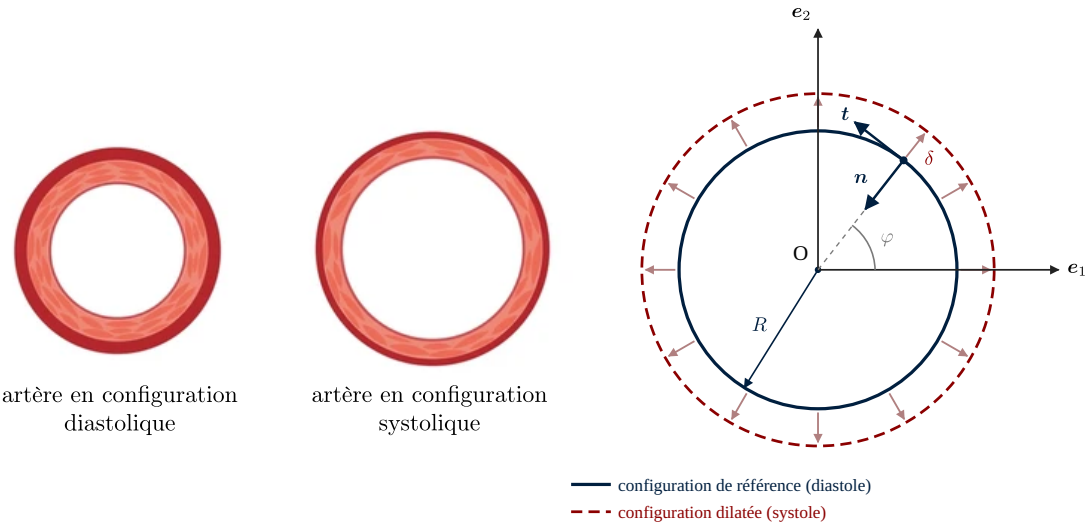



FIGURE 1 – Gauche : dilatation artérielle entre une valeur diastolique et systolique. Droite : modélisation d'un anneau en configuration de référence et configuration dilatée.

1.1. Rappeler l'expression des vecteurs $\boldsymbol{t}(\varphi)$ et $\boldsymbol{n}(\varphi)$ ainsi que celle de la courbure $C$ de l'anneau.

1.2. On considère un champ de déplacement quelconque de l'anneau, que l'on décompose sous la forme

$$\boldsymbol{\xi}(\varphi) = u(\varphi)\,\boldsymbol{t}(\varphi) + w(\varphi)\,\boldsymbol{e}_r(\varphi),$$

où $u$ est la composante tangentielle et $w$ la composante **radiale sortante**. Exprimer les déformations linéarisées $\varepsilon$, $\theta$ et $\chi$ en fonction de $u(\varphi)$ et $w(\varphi)$.

1.3. Déterminer l'ensemble des mouvements de corps rigide en fonction de $u(\varphi)$ et $w(\varphi)$ puis les interpréter géométriquement.

1.4. On considère à présent la dilatation uniforme de l'anneau, dans laquelle chaque point se déplace radialement d'une même quantité $\delta > 0$ : $u(\varphi) = 0$ et $w(\varphi) = \delta$. Calculer $\varepsilon$, $\theta$ et $\chi$. Retrouver la valeur de $\varepsilon$ par un argument direct portant sur le périmètre de l'anneau.

1.5. *Application numérique.* Une mesure échographique de l'aorte abdominale d'un sujet jeune donne un diamètre diastolique $D_d = 20\,\text{mm}$ et un diamètre systolique $D_s = 21.6\,\text{mm}$. Calculer la déformation d'extension de la paroi. Le cadre des petites perturbations est-il légitime ?

1.6. Un anneau comprimé entre deux plateaux ne se dilate pas uniformément mais s'ovalise. On suppose la fibre moyenne **inextensible** ($\varepsilon = 0$) et l'on se donne le déplacement radial $w(\varphi) = \delta \cos 2\varphi$. Déterminer le déplacement tangentiel $u(\varphi)$, puis la déformation de courbure $\chi(\varphi)$. Où la flexion est-elle la plus intense ?

## 2 Forme d'équilibre d'un câble

Les ponts suspendus reprennent la charge de leur tablier par de grands câbles porteurs, dont la forme d'équilibre n'est pas une donnée du problème mais l'une de ses inconnues. On se propose de la déterminer.

On appelle câble un milieu curviligne incapable de transmettre un moment de flexion : $M(s) \equiv 0$ en tout point. Le câble est tendu entre deux appuis de même niveau, distants d'une portée $L$, et supporte une charge verticale *uniforme par unité de longueur horizontale* d'intensité $p$, *mesurée sur la configuration d'équilibre*. Il s'agit typiquement du poids d'un tablier horizontal, repris par des suspentes verticales rapprochées. On note $\ell$ sa longueur développée et l'on repère un point courant de l'arc par ses coordonnées $\boldsymbol{x}(s) = x_1(s)\,\boldsymbol{e}_1 + x_2(s)\,\boldsymbol{e}_2$, les appuis étant situés en $x_1 = 0$ et $x_1 = L$, avec $x_2 = 0$.

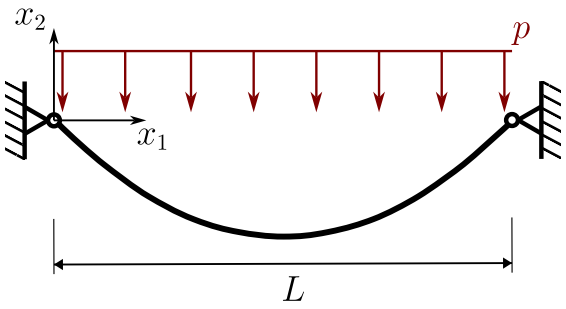



FIGURE 2 – Câble sous charge uniformément répartie par unité de longueur horizontale.

2.1. Montrer que les efforts intérieurs dans le câble se réduisent à un effort normal, et écrire $\boldsymbol{\Sigma}(s)$ en fonction de $N(s)$ et de l'angle $\alpha(s)$ de la tangente. Quel signe $N$ doit-il avoir ?

2.2. La charge est donnée par unité de longueur *horizontale* dans la configuration d'équilibre et non par unité d'arc. En déduire l'expression du chargement réparti $\boldsymbol{f}(s)$ intervenant dans les équations d'équilibre.

2.3. Projeter l'équation d'équilibre local en résultante sur les axes fixes $\boldsymbol{e}_1$ et $\boldsymbol{e}_2$. Montrer que la composante horizontale de la tension est constante le long du câble ; on la notera $T_0$.

2.4. En déduire la forme $x_2(x_1)$ prise par le câble à l'équilibre. On pourra se servir de la relation $\tan\alpha(s) = \dfrac{\mathrm{d}x_2}{\mathrm{d}x_1}$.

2.5. On appelle *flèche* $f$ la descente du point bas du câble sous la corde. Établir la relation entre $f$ et $T_0$, et la commenter.

2.6. Déterminer la tension $N(x_1)$ le long du câble. Où est-elle extrémale ? En déduire les actions exercées par les appuis sur le câble.

2.7. Un maçon souhaite construire une voûte en pierre capable de supporter efficacement une charge verticale dirigée vers le bas uniformément distribuée. Il n'utilise pas de mortier et souhaite que tous les blocs en pierre soient en compression. Pour éviter que les blocs en pierre ne s'ouvrent aux interfaces, il souhaite également obtenir un champ de moment nul $M(s) = 0$ à l'équilibre. Quelle forme doit-il choisir pour sa voûte ?

Application numérique : La norme *NF EN 1991-2-Actions Sur Les Ponts, Dues Au Trafic*, issue de l'Eurocode (norme européenne de dimensionnement et de justification des structures de bâtiment et de génie civil), indique qu'une charge uniformément répartie $q = 5\,\mathrm{kN/m^2}$ peut être utilisée pour modéliser les effets statiques d'une foule dense continue. Le maçon souhaite bâtir une passerelle à l'équilibre sous cette foule dense, d'une portée de 20 m et d'une largeur de 5 m sur des appuis qui peuvent reprendre une poussée horizontale maximale de 500 kN. En négligeant le poids propre de l'ouvrage, quelle sera la hauteur minimale de son arche ?

## Pour aller plus loin

2.8. Le câble est à présent supposé *inextensible*, de longueur développée $\ell$ imposée, légèrement supérieure à la portée $L$. Pour un câble peu fléchi, exprimer $\ell - L$ en fonction de $T_0$, puis inverser cette relation. Que se passe-t-il lorsque $\ell \to L$ ?

2.9. *Variante : la chaînette.* Le câble n'est désormais soumis qu'à son poids propre, de masse linéique $\mu$ uniforme. Reprendre la démarche des questions 2 à 4 et établir l'équation différentielle vérifiée par $x_2(x_1)$. Vérifier que $x_2(x_1) = a\cosh((x_1 - b)/a) + c$ en est solution pour des valeurs de $a, b, c$ à préciser.